

Relatório IARTI

US 4.3.4

Turma 3DG _ Grupo C

1231267 _ Rúben Freitas

1231031 _ Rafael Costa

1230927 _ José Ribeiro

1222123 _ João Sousa

Data: 20/12/2025

Aplicações da robótica e da visão computacional na logística e gestão portuária

1. Introdução

A logística portuária enfrenta atualmente desafios significativos relacionados com a crescente complexidade das cadeias de abastecimento globais, o aumento dos volumes de contentores processados e a necessidade de otimizar recursos operacionais. Neste contexto, tecnologias emergentes como a robótica e a visão computacional surgem como soluções transformadoras, capazes de aumentar a eficiência, segurança e sustentabilidade das operações portuárias. Este relatório analisa o estado da arte destas tecnologias, identificando aplicações práticas já implementadas e explorando o potencial de integração com o sistema em desenvolvimento.

2. Aplicações Práticas em Ambientes Portuários

2.1. Gruas Autónomas e Manuseamento Automatizado de Contentores

A automação de gruas constitui uma das aplicações mais maduras da robótica em terminais de contentores, com o mercado global de terminais automatizados projetado para atingir 20,3 mil milhões de dólares até 2035 (Insights, 2025). O Terminal Altenwerder em Hamburgo exemplifica esta transformação, sendo o primeiro terminal climaticamente neutro do mundo, utilizando 26 gruas de pórtico automatizadas, 130 veículos automaticamente guiados (AGVs) e mais de 17.000 transponders para rastreamento em tempo real. Na China, o Porto de Rizhao alcança 58 unidades de contentores por hora com gruas de controlo remoto, melhorando significativamente a produtividade e as condições de trabalho dos operadores.

2.2. Inspeção Automatizada de Carga

Sistemas modernos de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) combinados com deep learning permitem identificação automática de códigos de contentores, deteção de danos estruturais e verificação de selos de segurança, alcançando taxas de precisão superiores a 98% (AllRead, 2025). O terminal PCT na Grécia implementou câmaras com visão artificial para verificar integridade dos selos durante operações de carga e descarga. Estes sistemas processam automaticamente códigos ISO, matrículas de veículos, dimensões físicas e deteção de danos estruturais, eliminando erros de transcrição manual que podem tornar contentores não rastreáveis.

2.3. Vigilância e Segurança

A visão computacional permite monitorização simultânea de múltiplos pontos, deteção instantânea de intrusões e rastreamento de movimentações suspeitas. Cada leitura de contentor inclui posição GPS, timestamp e imagens de evidência, processadas em tempo real para detetar anomalias. Relatórios governamentais confirmam que os sistemas de automação melhoram a segurança dos trabalhadores ao separar humanos de máquinas pesadas e podem reduzir emissões através de ganhos de eficiência (Office, 2024).

3. Habilitadores Técnicos e Requisitos de Dados

A implementação requer infraestrutura tecnológica robusta, incluindo câmaras de alta resolução com sensores CMOS que operam a 87,6 fps, redes wireless de baixa latência e sistemas de processamento baseados em redes neuronais convolucionais (CNNs). A eficácia dos sistemas de IA depende de datasets extensos com imagens anotadas de contentores em diversas condições, vídeos de operações normais e dados históricos de movimentações. Benchmarks académicos demonstram que sistemas baseados em deep learning alcançam 95% de precisão, superando sistemas tradicionais em 20%.

4. Impactos Operacionais

A automação impacta significativamente a produtividade portuária através de operação 24/7 sem degradação de performance. O Terminal Altenwerder estima poupanças de até 80.000 dólares por navio através de redução de 70% nos custos de mão-de-obra e aumento de 50% na eficiência de manuseamento (Hub, 2020). Os principais ganhos incluem redução de erros, otimização de espaço e agilidade operacional. Do ponto de vista da segurança, mais de 63% dos acidentes portuários ocorrem durante manobras de carga, pelo que a automação reduz drasticamente a exposição de trabalhadores: operadores trabalham em ambientes de controlo remotos ergonómicos, sistemas de deteção previnem colisões, veículos autónomos eliminam riscos em espaços confinados, e inspeções visuais são realizadas por câmaras. Adicionalmente, a automação contribui para sustentabilidade ambiental através da eletrificação de veículos e otimização de percursos, reduzindo consumo energético em aproximadamente 10%.

5. Desafios e Considerações

Apesar dos benefícios, a implementação enfrenta desafios relacionados com investimento de capital, embora modelos "Robots as a Service" (RaaS) reduzam barreiras de entrada. A automação transforma empregos criando necessidade de trabalhadores qualificados para supervisão e manutenção. Tecnicamente, não existem atualmente sistemas de visão certificados para segurança onde máquinas autônomas trabalham próximo de humanos, representando um obstáculo significativo. A integração com sistemas legados requer planejamento cuidadoso, embora possa ser implementada gradualmente.

6. Interface com a Arquitetura do Sistema Atual

O sistema em desenvolvimento possui arquitetura modular baseada em REST APIs que facilita integração com tecnologias de robótica e visão computacional. As APIs existentes para gestão de guas e equipamentos podem ser estendidas para incluir status operacional em tempo real, telemetria para manutenção preditiva e parâmetros específicos de equipamentos automatizados. A visão computacional pode automatizar validação de cargo manifests através de OCR, realizar inspeção pré-operacional de contentores e fornecer documentação visual para auditoria. Os algoritmos de scheduling podem ser calibrados com dados históricos de performance de sistemas robóticos, permitindo estimativas mais precisas e otimização dinâmica. AGVs, guas robóticas e outros equipamentos podem ser representados no módulo 3D com posições atualizadas em tempo real. Sistemas de visão computacional reforçam mecanismos IAM através de reconhecimento facial, auditoria visual automática e alertas em tempo real.

7. Conclusão

A robótica e visão computacional representam tecnologias transformadoras para a logística portuária moderna, com aplicações práticas já comprovadas em terminais líderes mundialmente. As guas automatizadas demonstram ganhos significativos de eficiência, segurança e sustentabilidade, enquanto a visão computacional revoluciona processos de inspeção e tracking de contentores. O sistema em desenvolvimento possui arquitetura modular que facilita integração progressiva destas tecnologias, posicionando-o na vanguarda da inovação portuária.

8. Observações Finais

Para desenvolver este relatório foram usadas ferramentas como o ChatGPT e o ClaudeAI como forma de pesquisa.

9. Referências

AllRead. (2025). *Computer vision technology enhances port security*. Obtido de <https://www.allread.ai/en/>

Hub, G. I. (2020). *Automated robot cranes for safer ports*. Obtido de <https://www.gihub.org/>

Insights, F. M. (2025). *utomated container terminal market trends 2025-2035*. Obtido de <https://www.futuremarketinsights.com/>

Office, U. G. (2024). *Port infrastructure: U.S. ports have adopted some automation technologies*. Obtido de <https://www.gao.gov/>